

Preparación PAES

Clase 19: Medidas de Posición



Tu fórmula para el éxito

...ados de mer
es a P_k .

Tu fórmula para el éxito

$$\frac{k(n+1)}{100}$$
 $P_k.$

Ejemplo:

Se tienen los datos: 4, 0, 1, 2, 7, 4, 0, 9. Calcular el percentil 40.

0, 0, 1, 2, 4, 4, 7, 9 (n=8)

$$P_{40} = \frac{40 \cdot (8 + 1)}{100} = \frac{40 \cdot 9}{100} = 3,6$$

Por lo tanto, el percentil 40 corresponde al valor promedio entre el dato 3 y el dato 4

$$\frac{1+2}{2} = 1,5$$

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla, calcular el percentil 30.

x	f	F
15	12	12
16	10	22
17	12	34
18	6	40

$$P_{30} = \frac{30 \cdot 41}{100} = 12,3$$

15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18

Eje Probabilidad y Estadística

Medidas de posición: Percentiles y Cuartiles



Intervalo que contiene a un percentil k

El intervalo que contiene al percentil K corresponde al intervalo que contiene al dato en la posición $\frac{K \cdot n}{100}$. Por lo tanto, para determinar este intervalo, se debe calcular y buscar el intervalo que tiene el dato que ocupa esa posición, usando la frecuencia acumulada. Si el resultado obtenido corresponde a un número decimal, este se aproxima al entero mayor más cercano.

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla, determinar el intervalo que contiene al percentil 45.

Intervalo	f	F
[2 , 4[	7	7
[4 , 6[	4	11
[6 , 8[	6	17
[8 , 10[	3	20

$$P_{45} = \frac{45 \cdot 20}{100} = 9$$

Por lo tanto, el intervalo que contiene al percentil 45 es el [4, 6[

Son los tres valores que dividen a un conjunto ordenado, en cuatro subconjuntos con la misma cantidad de datos: Cuartil 1, Cuartil 2 y Cuartil 3 (C_1 , C_2 y C_3); corresponden a valores hasta los cuales se acumula al menos el 25%, 50% y 75% de los datos, respectivamente. Podemos decir que los cuartiles corresponden a casos particulares de percentiles:

Cuartil 1 = Percentil 25

Cuartil 2 = Percentil 50 = Mediana

Cuartil 3 = Percentil 75 Por lo tanto, para calcular el valor los cuartiles, es cosa de calcular los percentiles correspondientes.

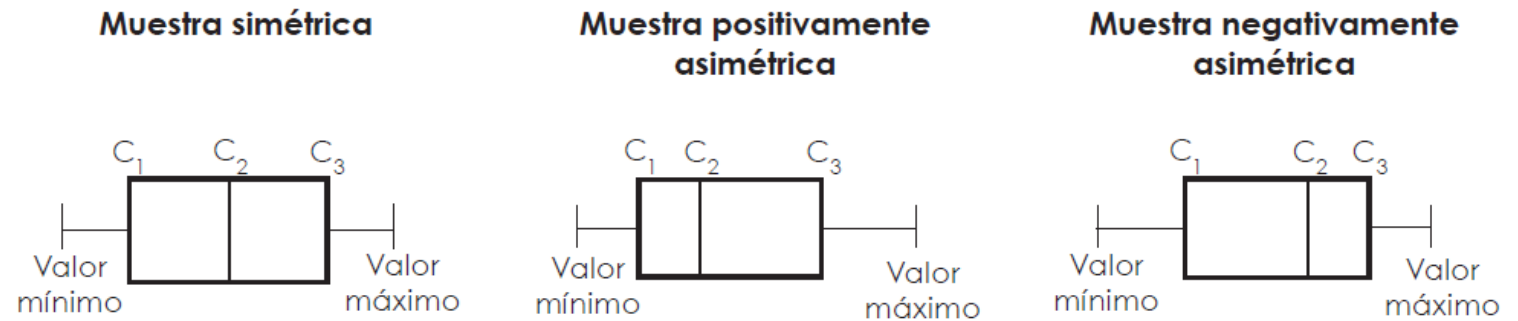
Eje Probabilidad y Estadística

Medidas de posición: Diagrama de cajas y bigotes



El diagrama de caja o cajón con bigotes, es una representación gráfica basada en cuartiles.

Para elaborar este gráfico se necesitan cinco datos: el valor mínimo, el primer cuartil (C_1), la mediana o cuartil 2 (C_2), el tercer cuartil (C_3) y el valor máximo de la muestra.



Aspectos a considerar de este tipo de gráficos son:

- No nos ofrece información más allá de los 5 datos con los que se construye. Estos son: Mín; C_1 , C_2 , C_3 y el Máx. Por esto mismo, no es demasiada la información que podemos decir de la muestra en detalle.
- Algo que juega en contra a este tipo de gráficos, es la imposibilidad de analizar dispersión real, pues cada intervalo que se genera, depende de muy pocos valores.
- Es muy tentador decir que, que cuando un intervalo entre dos cuartiles es más corto, eso quiere decir que ese 25% de datos sea más homogéneo que los demás; si embargo, cada intervalo considera valores específicos y no necesariamente considera los valores de todos los individuos.
- Si bien, este gráfico pierde un poco de fuerza en la interpretación de otros aspectos, en concreto sí nos aporta información respecto al rango de valores en que se encuentra el 50% central, o cuál es la mediana de la muestra, o cuál es el mínimo valor y el máximo valor de la misma.